



월간 국방과 기술

인간을 대체하는 드론의 감시능력 향상방안 연구



작성자 : 박현민 외 3명(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-04-05 14:00:19

조회수 13554 | 댓글 0 | 추천 0

인간을 대체하는 드론의 감시능력 향상방안 연구

박현민 육군과학화전투훈련단 육군 소령
박지수 육군과학화전투훈련단 육군 소령
홍진열 육군과학화전투훈련단 육군 원사(진)
김문길 육군과학화전투훈련단 육군 상사



• 무궁무진한 드론의 발전 준비 완료? 준비중!

4차 산업혁명은 많은 것을 바꾸어 놓았다. 그리고 이러한 변화는 국방 분야로까지 스며들어 군 무기체계의 비약적이고 획기적인 발전을 선도하고 있다. 구체적으로 4차 산업혁명의 신기술을 반영한 무기체계는 전쟁 수행방식까지도 변화시킬 수 있을 만큼 혁신적인 역할을 할 것으로 예상된다.

그 중에서도 드론은 빅데이터의 수집 및 활용, 고화질 영상처리와 초경량 소재 등 다양한 첨단기술이 서로 융합된 4차 산업혁명의 대표적인 기술 집약체라 할 수 있다.

현재 민간에는 드론을 활용한 환경감시 및 조사, 재해재난 예방 및 수색활동, 시설물 점검 및 관리 등 다양한 분야로의 응용을 준비하고 있다. 드론의 이러한 역할 확대는 국방 분야에 있어서도 ‘전쟁 및 전투수행 양상의 변화’라는 새로운 도전과 과제를 부여한다.

그럼에도 불구하고, 국방 분야에서 드론의 운용 개념 및 수준의 발전은 민간 분야에서만 고도화되지 못하고 있다. 드론의 기술적 가능성, 그리고 이를 통한 운용성이 무궁무진(無窮無盡)함에도 불구하고, 여전히 전투원의 감시 및 타격 임무의 일부만을 대체하는 수준에 그치고 있다. 이는 국방 분야에 대한 민간 기술의 전방연관효과(Spin-on)가 실제 기술의 발전 수준을 따라가지 못하고 있음을 방증하는 것이다.

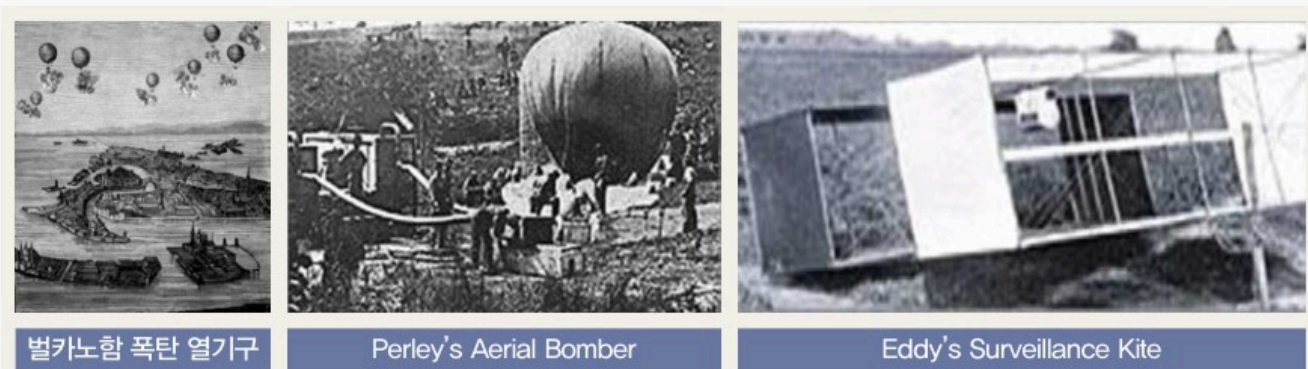
술적으로 발굴해 낼 것이다. 결과적으로 이를 통해 국방 분야에서 드론의 발전 방향을 탐색하고, 정책적 함의를 도출해 보고자 한다.

• 드론의 역사 속 발전과정과 주변국 발전 동향

최초의 드론은 제1차 이탈리아 독립전쟁에서 등장했다. 베니스 전투에서 오스트리아가 이탈리아 군 상공으로 폭탄 열기구를 띄워서 무인 폭격을 한 것이 드론의 시초이다.

비슷한 시기 미국에서는 남북전쟁 후 1863년에 뉴욕출신 찰스 파레이Charles Perley가 무인폭격기 특허를 등록한 ‘Perley’s Aerial Bomber’라는 열기구를 이용해 폭탄바구니를 실어 타이머에 맞춰 폭탄을 떨어트리도록 만들어서 이용했다. 이후 1883년에 더글라스 아치볼드Douglas Archibald가 ‘Eddy’s Surveillance Kite’를 개발하여 최초의 항공사진을 찍는데 성공했다.

이처럼 드론의 개념은 약 150여 년 전부터 발전되기 시작하였으며, 초창기 드론의 형태는 [그림 1]과 같은 모습이었다.



* 출처 : 위키백과 「무인 항공기」

[그림 1] 초기 드론의 형태

이후 드론은 운용방법 및 임무에 따라 감시드론, 공격드론으로 나누어져서 급속도로 발전하기 시작했다.

구 분	감시드론	공격드론
1848~1900년	Surveillance Kite('83년)	벌카노 열기구('48년), Aerial Bomber('63년)
1900~1950년	-	Aerial Torpedo('17년), Kettering Bug('18년), V-1, PB4Y-1, BQ-('44년)

[표 1] 시대별 드론의 발전

[표 1]은 시대별 드론의 발전과정을 구분해 놓은 것이다. 대공방어의 능력이 부족했던 1950년까지는 폭탄을 싣고 지역을 타격하는 공격드론(자폭드론)이 주로 연구되고 발전하였다. 50년 이후에는 대공방어 능력이 향상하면서 드론에 의한 직접타격은 제한되었다.

이에 자폭드론에 의한 직접타격보다는 정찰감시 및 화력을 유도하는 감시드론이 요구되었다. 감시드론은 대공방어를 회피하면서 정찰감시를 하기 위해 속도 향상과 스텔스 기능 등 새로운 과학기술 융합을 통해 급격히 발전하였다.

현재는 정밀한 위치조정 및 원거리 타격의 기술이 발전하면서 감시드론과 공격드론의 눈부신 성장을 통해 테러 및 전쟁에서 활용되고 있다. 최근 사례로서, 2차 ‘아르메니아-아제르바이잔 전투’를 들 수 있다. 아제르바이잔군이 나고르노-카라바흐 지역의 마르투니를 공격하면서 발생한 전투에서 공격 및 감시드론의 전격적인 운용을 통해 [그림 2]와 같이 24일 동안 전차 114대, 장갑차 43대, 야포(MLRS) 141대, 지대공 미사일과 레이더 탑재 차량 42대 등 총 633대의 주요 장비를 무력화하는 성과를 보이면서 압승을 거두었다.

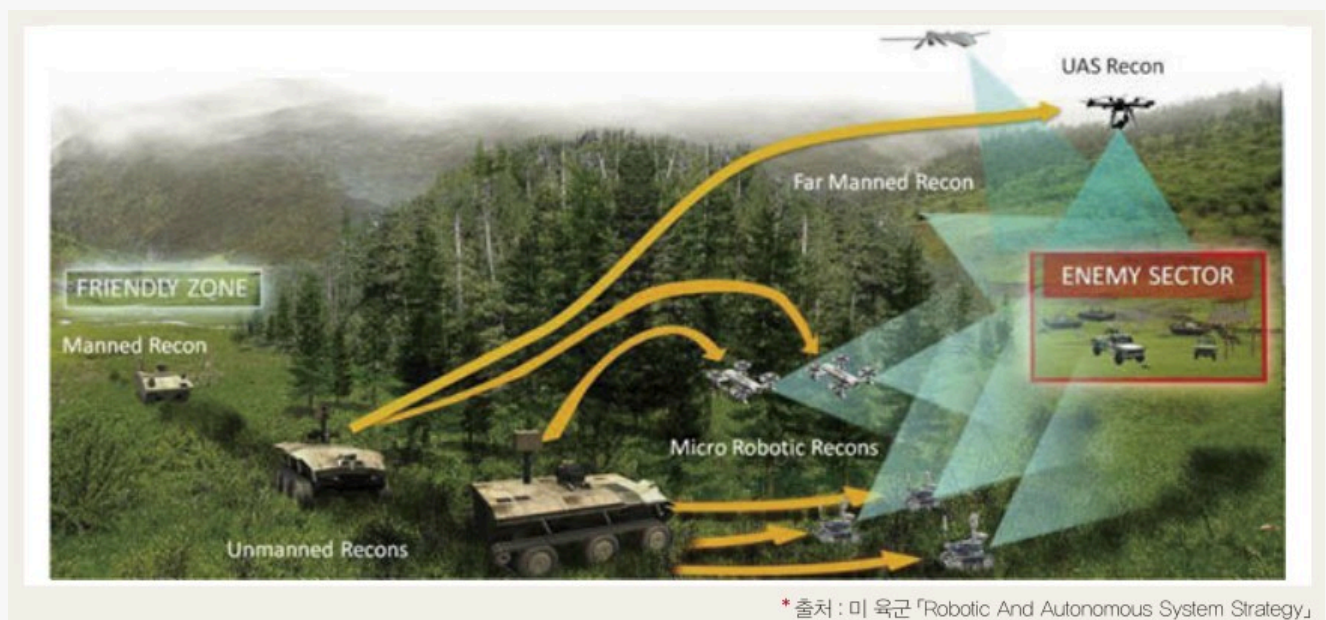


* 출처 : The Cyber Shafarat

이처럼 현대전에서 드론은 전투수행에 많은 영향을 미치고 있으며, 미래전에서도 승패 요인을 가를 수 있는 핵심 무기체계가 될 것으로 예상된다. 가까운 예로, 미국과 중국 역시 드론이 앞으로 미래전의 핵심 무기 체계가 될 것임을 간파하고, 궁극적으로 드론 중심의 미래 전투체계를 구현하기 위해 연구를 지속하고 있다.

미군은 로봇 자동화 체계Robotic AND Autonomous Systems 전략을 통해 미래 육군의 승리는 인간과 기계의 공조를 통해 가능한 것으로 규정하고 5가지 전력 목표 달성을 추구하고 있다.

특히, 경찰과 경계작전의 측면에서 감시 및 경계의 공백을 최소화하기 위해 무인항공체계UAS Unmanned Aircraft System와 무인지상체계UGS Unmanned Ground System를 통합하였다. 이는 [그림 3] 미래 경찰 체계도와 같이 무인지상차량에서 초소형 크기의 지상 및 항공기 로봇 플랫폼(Micro Robotic Recons, UAS Recon)들을 통해 지상과 공중에서 최대한의 사각을 없애고 동시다발적으로 적을 식별하는 방식으로 발전시키고 있다.



[그림 3] 미국의 RAS 전략 내 미래 경찰 체계도

중국은 세계 드론 시장을 주도하는 국가 중 하나로 마이크로 드론부터 고고도 드론에 이르기까지 다양한 드론과 함께 무인 전투를 수행할 수 있는 드론Unmanned Combat Aerial Vehicles도 보유하고 있다. 중국의 드론기술 발전은 점차 첨예화 되어, GMTI(Ground Movement Target Indicator, 지상이동표적 감시체계), 열영상 감시카메라, 레이저 표적지시기, 전자정보 수집체계, 합성구경 레이다 등의 기술이 개발되어 드론에 탑재되고 있다. 그리고 최근에는 [그림 4]에서 보는 바와 같이 ‘Hydrone-1800’, ‘CH-4’의 드론이 개발되어 운용중이다.



[그림 4] 중국의 주요 드론

중국의 드론 기술 수준은 현재까지 구체적으로 공개된 바가 없어 이를 가늠하기는 어렵다. 그럼에도 불구하고 여러 연구와 보고를 통해 밝혀진 중국의 드론 기술 수준은 상당한 수준에 머물러 있는 것으로 보이며, 궁극적으로 미래전에서 전투원의 역할을 대체할 수 있을 것으로 예상된다.

드론의 발전 역사와 주변국 개발 동향을 살펴본 결과, 시대별, 국가별 조금씩의 차이는 존재한다. 그러나 최종적인 미래 드론의 모습은 전투원의 역할을 대체 하는 데 궁극적인 목표가 있음을 알 수 있다.

• 한국군 드론발전의 현 위치, 이후 발전 방향

육군비전 2050에서 싸우는 방법, 육군의 미래전을 총 7가지로 제시했다. 여기서 제시된 드론의 발전개념은 ‘조정밀·초장거리 타격체계’와 ‘특수작전부대와 연계한 적 중심 파괴’와 ‘다영역 감시정찰체계를 활용한 적 중심 파악’이다.

첫째, 조정밀·초장거리 타격체계, 특수작전부대와 연계한 적 중심 파괴를 위한 드론의 운용개념은 ❶ 드론을 통한 피해평가를 하고, 요망효과가 달성되지 못했을 시 ❷ 자폭용 군집드론을 활용하여 타격하는 것이다. 이를 위해 자이로 센서, GPS, 5G를 통한 무인 자율비행 등 다양한 기술을 융합하고 있으며 [그림 5]와 같이, 개인 휴대용 공격드론, 소총 조준사격 드론 등 다양한 공격을 할 수 있는 단계까지 개발중이다.



개인 휴대용 공격드론



소총 조준사격 드론

* 출처: 육군 교육사령부 「드론봇 컨퍼런스 발표자료」

[그림 5] 개발 및 연구중인 공격드론

둘째, 다영역 정보 감시정찰을 위한 드론 운용개념은 [표 2]와 같이 다양한 감시정찰체계를 중첩 활용하여 적 중심에 대한 정보를 수집하는 것이다.

영역	수단	임무
우주	정지 위성, 초소형 저궤도 군집위성	전구 및 주변국 감시
고고도	고고도 UAV	전구급 광역 감시, 전략·작전적 표적 감시
저고도	중소형 UAV, 초소형 드론 등	전술제대 국지 정찰 감시
지상	무인 센서, 로봇 등	전투부대 전투지역 정밀 감시
지하	스마트 더스트, 초소형 드론 등	지하 시설 및 건물 내부 감시

[표 2] 다영역 정보 감시정찰체계

이를 위해 Lidar, EO-IR, 적외선 센서 등 다양한 센서들을 통해 영상을 통한 정찰 감시능력을 향상한 감시 드론이 개발되고 있다.

이러한 드론의 비약적인 발전에도 불구하고 감시 드론은 여전히 전투원을 대체하지 못하는 공백이 있다. 대표적인 예로, 전술제대에서 운용하는 정보자산 중 인간정보자산을 들 수 있다. 인간정보자산은 적 지역에서 직접 정찰감시하면서 정보를 수집하기 때문에 타 정보자산에 비해 신뢰성 있는 정보를 제공하고 화력유도 및 제한적 타격임무도 병행하는 필수 불가결한 수단이다.

구 분	정보수집기술		
	시각, 감시장비	청각, 노획 무전 감청	후각
감시드론	EO-IR, 적외선 센서, 카메라 등	-	-

[표 3] 감시드론과 인간정보자산 비교

인간정보자산의 정찰감시 방법은 감시소에서 수행하는 고정감시, 고정감시가 곤란하여 보이지 않는 적을 찾아서 임무를 수행하는 수집정찰, 정보종합실의 수집관리반에서 작전팀 간 릴레이식 감시를 하도록 하는 추적감시와 상기의 방법을 혼용한 혼용방법과 같이 다양한 방법이 있으나 이를 수행하기 위해서는 기본적인 전투기술을 요구한다.

정찰감시는 육안관측이나 기타 탐지방법에 의하여 적 및 작전지역에 관한 정보를 획득하여 보고하는 것으로 ‘정찰’과 ‘감시’ 기능을 포함한다.

정찰은 시각 관측이나 기타 탐지방법에 의하여 적 활동과 자원에 관한 정보를 입수하거나 특정지역의 기상 또는 지리적 특성에 관한 제원을 획득하기 위하여 실시하는 것이다. 감시는 시각, 청각, 전자, 사진 또는 기타 수단을 이용하여 작전지역 내의 적 부대 활동에 대해 조직적이고 체계적인 관측 활동을 통해 정보를 획득하는 것이다.

정보수집기술은 주로 감시장비(열상장치, 야간투시경, 쌍안경 등)를 이용하지만 상황에 따라 다양한 감각과 방법을 구사하여 정보 수집하는 것이다. 특히, 한반도 지형은 대부분 산악으로 이루어져 시각에만 의존하면 제한사항이 있어 다양한 감각을 최대한 활용한 정보 수집능력이 요구된다.

그러나 현재 감시드론의 발전수준으로는 인간정보 자산에게 요구되는 정보수집능력 중, 시각적 능력만 대체가 가능하고, 나머지 청각과 후각적 능력은 기술적으로 가능성에도 불구하고 여전히 구현되지 못하고 있다.

이런 제한사항을 극복하기 위해서는 드론의 성능 개량이 요구되고, 이를 위한 기술의 발굴 노력이 필요하다. 따라서 이 글에서는 드론의 성능 향상을 위한 두 가지 기술적 방안을 제시한다.

첫째, 방향탐지 안테나와 소형 마이크를 통한 ‘청각 능력’을 추가하는 것이다. 정보자산들이 식별해야 하는 주요 표적에는 지휘소, 전차, 자주포 등 주요 장비들이며 공통된 특징으로 무전장비를 활용하고 발전기 운용 또는 장비 기동 간 소음이 발생한다는 점을 이용하는 것이다. 이를 위한 방안은 크게 두 가지로 구분된다.

① 무전장비의 신호를 방향탐지 안테나로 탐지하는 것이다. 방향탐지 안테나는 지상용과 항공용, 함정용으로 개발되고 있으며, 특히 항공용 방향탐지 안테나는 무게와 크기로 인한 제약사항이 많았으나 과학기술의 발전에 따라 제약사항을 보완하고 정확도도 개선되고 있다.

’18년에 설계 및 제작된 항공용 초광대역 회전 방향탐지 안테나의 경우 초광대역 주파수 범위를 수용했다. 이를 위해 저대역(UHF-L 대역)과 고대역(S-Ka 대역) 안테나로 분리하여 설계하였으며 안테나 크기의 증가 없이 적용하기 위해, LPDA Log Periodic Dipole Array 안테나 2개 소자를 고대역 안테나의 반사판 앞에 배열하였다.

실제 안테나의 크기는 직경 437mm, 높이 358mm이며 저대역과 고대역 안테나 이득은 각각 평균 8.76dB

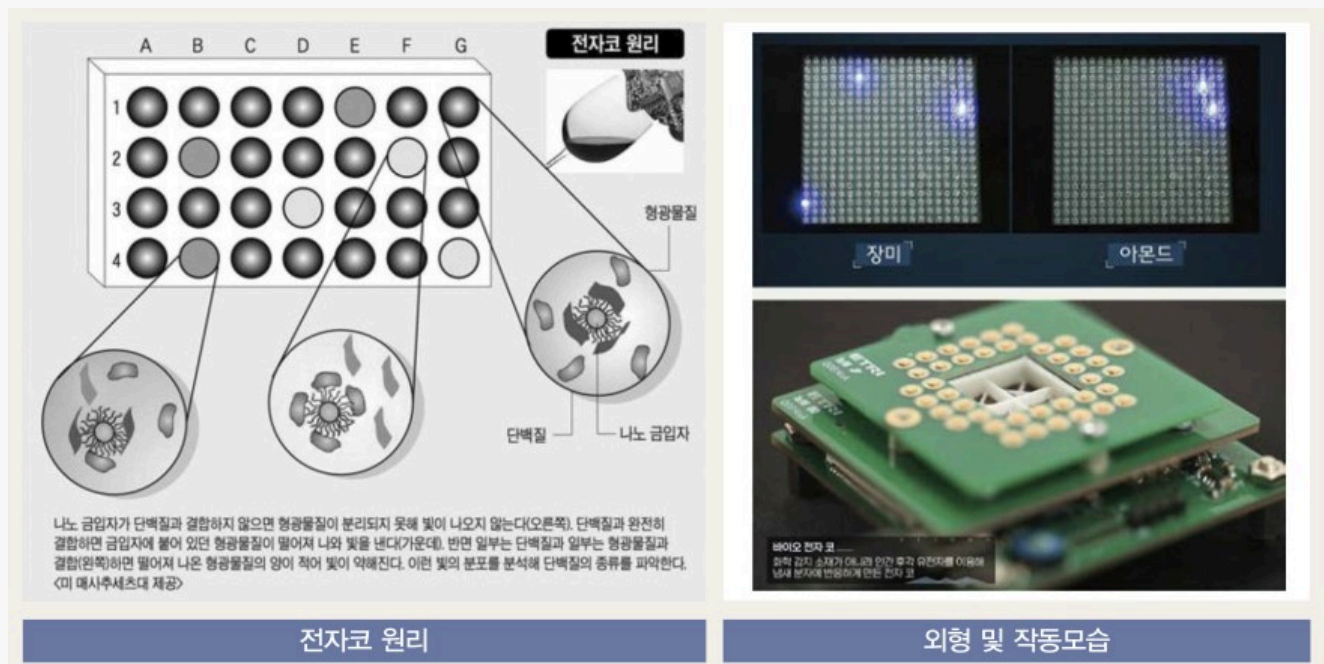
② 장비 소음을 마이크로 수집하는 것이다. 일반적인 소음에 대해서는 소형 마이크를 통해 청취할 수 있지만 드론 자체의 소음에 의해 주변 소리가 차폐되어 제한되는 사항이 있다. 그러나 현재 이어폰에서 활용하고 있는 노이즈 캔슬링 시스템 Noise Canceling을 적용하면 차폐 없이 특정 대역을 청취할 수 있다. 드론 비행 소음, 주변 환경 소음을 입력한 후 상쇄간섭을 통해 소음을 차단한다.

그 외 소리는 증폭을 통해 작은 소리도 크게 청취할 수 있다. 이를 통해 주요 장비의 기동소리 또는 지휘소에서 사용하는 발전기 가동소음, 심지어는 적군들의 대화 소리까지도 청취할 수 있다.

앞의 두 가지 방법으로 수집된 방향탐지 또는 소음은 1차적으로 드론 운용관에 의해 분석 가능하고 차후 드론에 인공지능(AI)이 반영된다면 적 장비에서 발생하는 각종 소음에 대한 머신러닝 Machine Learning을 통해 자체적으로 정보를 구체화하여 수집가능하다.

둘째, 후각 센서를 통한 ‘후각 능력’을 추가하는 것이다. 예를 들면, 장비의 연료인 경유부터 장비를 구성하는 금속 특유의 냄새가 있어서 해당 냄새로 위치를 판단할 수 있다.

일명, ‘전자코 Electronic Nose’는 1950년대부터 개발을 시작해서 [그림 6]과 같이 현재까지 발전중이며 그 원리는 사람의 코와 유사하다. 사람의 후각은 물질에서 휘발되어 확산되는 분자가 코의 점막 표면으로 들어와 후세포를 자극시키는 것을 후신경을 통해 기억하여 구별한다.



[그림 6] 전자코

이처럼 전자코는 중합체로 코팅한 반전도 금속 센서로 이루어진 장치로 각 중합체가 방향, 증기 또는 가스의 휘발성 성분을 흡착하고 전도율의 차이를 전자기적으로 바꾸어 패턴 인식 소프트웨어가 감별하는 방식이다. 과거 음식·의료 분야에서 품질 관리에 사용되었으나 현재는 의료 검진, 오염 물질 및 가스 누출 검색용

• 맺는 말

예상되는 미래전의 양상은 4차 산업혁명으로 인한 과학기술의 발전으로 첨단 무기체계를 통한 전장환경이 조성될 것이다. 그 중에서도 전장에서 드론을 활용한 전투는 이미 ‘아제르바이잔과 아르메니아의 전투’에서 큰 성과를 거두면서 연구의 가치가 급격히 높아지고 있다.

주변 강대국들도 드론의 발전개념 연구와 전투실험을 통해 무인전투체계로 전환하기 위해 준비하고 있으며 이에 발맞춰 육군도 발전하고 있다.

그러나 완벽한 무인전투체계를 위해서는 기존에 전투원들의 전투기술 및 능력을 통한 분석 및 연구가 지속될 필요가 있다. 전장에서 가장 중요한 적에 대한 정보수집을 위한 감시드론은 기존 영상감시자산의 능력이 아닌 정보자산 중에서 가장 신뢰성 높은 정보를 수집하는 인간정보자산의 능력을 대체하기 위한 연구가 필요하다.

현재 감시드론은 인간정보자산의 ❶ 시각 및 감시 장비, ❷ 청각 및 감청, ❸ 후각의 능력 중 EO-IR 센서, Lidar, 적외선 센서 등으로 시각적인 부분만 대체하고 있다. 이를 개선 및 발전시켜 ❶ 전자전지원 소형 안테나 및 소음 감지센서를 통한 청각 능력, ❷ 전자코를 통한 후각 능력을 보완한다면 인간정보자산, 전투원 대체가 가능하다.

전장의 불확실성과 마찰에 따른 위험성이 공존하는 미래전장의 특성을 고려할 때, 전투원을 대체하여 임무를 수행하는 드론의 역할은 궁극적으로 전쟁에 따르는 비용을 절감함과 더불어 동시다발적인 다영역작전을 가능하게 할 것이다.

이를 위해 육군은 이미 미래전에 대한 개념 발전과 연구를 통해 상당 수준의 발전을 견인해 왔다. 더욱 첨예화 되는 기술 발전에 발맞추어 성장동력을 유지하는 것이야말로 미래전에 대비하기 위한 첫걸음이라 할 수 있다.

대표 이미지



최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

1	국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여	6	KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산…	1	댓글	11	[에어포스 언박싱] 하늘 좁다… KF-21, 지상 정…
2	“폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…	1	댓글	7	록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	12	대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관
3	“이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…	1	댓글	8	해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …	13	[방산UP] ‘가짜 전투기’이다…세계가 주목한 K-디
4	[전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력	9	해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크	14	한화시스템, 새로운 ‘천		

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

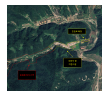
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.